

慢性肾病管理

一、定义与分期

1. CKD 定义

慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)是指肾脏结构或功能异常持续 ≥ 3 个月,对健康造成影响。符合以下任一标准且持续 ≥ 3 个月即可诊断:

- eGFR $< 60 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$
- 白蛋白尿:尿白蛋白/肌酐比值(ACR) $\geq 30 \text{ mg/g}$ (或 $\geq 3 \text{ mg/mmol}$)
- 尿沉渣异常(持续性血尿、管型尿)
- 肾小管疾病导致的电解质等异常
- 肾脏组织学异常(肾活检证实)
- 影像学检查提示肾脏结构异常(如多囊肾、肾萎缩)
- 肾移植病史

2. GFR 分期(G1-G5)

- G1期:eGFR $\geq 90 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,肾功能正常或升高(伴肾损伤证据)
- G2期:eGFR $60\text{-}89 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,轻度下降(伴肾损伤证据)
- G3a期:eGFR $45\text{-}59 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,轻中度下降
- G3b期:eGFR $30\text{-}44 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,中重度下降
- G4期:eGFR $15\text{-}29 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,重度下降
- G5期:eGFR $< 15 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$,肾衰竭(需透析者标注G5D)

3. 白蛋白尿分级(A1-A3,以ACR计)

- A1级:ACR $< 30 \text{ mg/g}$,正常或轻度升高
- A2级:ACR $30\text{-}300 \text{ mg/g}$,中度升高(旧称微量白蛋白尿)
- A3级:ACR $> 300 \text{ mg/g}$,重度升高(旧称大量白蛋白尿)

4. 危险分层

- 结合GFR分期与A分级(GA分期法)评估预后
- G3a+A1为低风险;G3b-G5或A2-A3者风险逐级升高,G5+A3为极高危
- 极高危者心血管事件、进展至终末期肾病(ESKD)及死亡风险显著增加

二、常见病因

1. 糖尿病肾病

- 我国CKD住院患者首位病因
- 典型表现:糖尿病病史长(1型常>10年)、持续性白蛋白尿、渐进性eGFR下降,常伴糖尿病视网膜病变
- 不典型者(血尿明显、无视网膜病变、eGFR骤降)需考虑肾活检

2. 高血压肾损害

- 长期高血压(常>10年)导致的肾小动脉硬化
- 特点:尿蛋白常<1g/24h,先出现肾小管功能损害(夜尿增多),常伴左心室肥厚等其他靶器官损害

3. 肾小球肾炎

- 慢性肾小球肾炎(如IgA肾病)仍为我国透析患者的重要病因
- 特点:蛋白尿、血尿(变形红细胞)、可伴高血压及肾功能进行性下降

4. 其他病因

- 梗阻性肾病(结石、前列腺增生)
- 多囊肾等遗传性肾病
- 药物性肾损害(长期NSAIDs、含马兜铃酸中药、某些抗生素)
- 狼疮性肾炎等继发性肾病

三、血压管理

1. 血压控制目标

- 一般CKD患者:<140/90 mmHg
- 合并白蛋白尿(A2-A3)或糖尿病者:建议<130/80 mmHg
- KDIGO 2021建议:能耐受者收缩压目标<120 mmHg(标准化诊室测量)
- 老年、虚弱患者个体化调整,避免体位性低血压

2. 降压药物选择

- 首选肾素-血管紧张素系统抑制剂(RASi):
- ACEI:如贝那普利 10-20mg 每日1次、培哚普利 4-8mg 每日1次
- ARB:如缬沙坦 80-160mg 每日1次、氯沙坦 50-100mg 每日1次、厄贝沙坦 150-300mg 每日1次
- 适应证:CKD G1-G4合并中重度白蛋白尿(A2-A3)者无论有无糖尿病均推荐
- 注意事项:
- 用药后eGFR下降<30%可继续观察;下降≥30%需评估肾动脉狭窄、血容量不足
- 监测血钾,血钾>5.5 mmol/L需减量或停药
- ACEI与ARB禁止联用
- eGFR<30 ml/(min · 1.73m²) 时减量慎用,密切监测
- 妊娠期禁用

- 联合用药:钙通道阻滞剂(氨氯地平5-10mg每日1次)、利尿剂(G4期用袢利尿剂)、 β 受体阻滞剂

四、蛋白尿与肾脏保护治疗

1. SGLT2抑制剂

- 推荐用于:2型糖尿病合并CKD($eGFR \geq 20$)者;非糖尿病CKD合并白蛋白尿($eGFR \geq 20$ 、 $ACR \geq 200$ mg/g或心力衰竭)者
- 常用药物:达格列净 10mg 每日1次、恩格列净 10mg 每日1次
- 可延缓 $eGFR$ 下降、减少蛋白尿、降低心血管及肾脏终点事件
- 注意:起始用药初期 $eGFR$ 一过性下降属正常;警惕泌尿生殖道感染、正常血糖性酮症酸中毒

2. 非甾体盐皮质激素受体拮抗剂

- 非奈利酮:用于2型糖尿病合并CKD、 $eGFR \geq 25$ 、已用最大耐受剂量RASi仍有白蛋白尿($ACR \geq 30$)者
- 剂量: $eGFR \geq 60$ 者20mg每日1次; $eGFR$ 25-60者10mg每日1次
- 主要风险为高钾血症,血钾 >5.0 mmol/L不宜起始

3. 蛋白尿控制目标

- 糖尿病肾病/蛋白尿性CKD:力争 ACR 下降 $\geq 30\%$ 或降至 <300 mg/g
- 避免使用肾毒性药物(NSAIDs、氨基糖苷类、含马兜铃酸中药)

五、饮食管理

1. 蛋白质摄入

- CKD G3-G5期非透析患者:低蛋白饮食 $0.6-0.8$ g/(kg · d)
- 极低蛋白饮食 $0.3-0.4$ g/(kg · d) 需联合复方 α -酮酸制剂(如开同),并在营养师指导下进行
- 糖尿病CKD患者: 0.8 g/(kg · d),不宜过度限制
- 透析患者: $1.0-1.2$ g/(kg · d),以优质蛋白为主
- 优质蛋白(蛋、奶、鱼、瘦肉、大豆蛋白)占比 $\geq 50\%$

2. 盐与电解质

- 钠盐摄入: <5 g/d(相当于钠 <2 g/d),高血压、水肿者 <3 g/d
- 高钾血症者限制富钾食物(香蕉、橙子、土豆、蘑菇、菜汤),蔬菜焯水后食用
- 高磷血症者限制含磷加工食品、动物内脏、坚果、可乐

3. 其他

- 热量摄入: $30-35$ kcal/(kg · d),防止蛋白能量消耗
- 戒烟、限酒,适量运动(每周 ≥ 150 分钟中等强度)

六、并发症管理

1. 肾性贫血

- 筛查:G3期起每年检测血红蛋白;G4-G5期每6个月;透析患者每1-3个月
- 诊断:成年男性Hb<130 g/L,非妊娠女性<120 g/L
- 治疗前先纠正铁缺乏:
- 铁剂目标:非透析患者转铁蛋白饱和度(TSAT)>20%、铁蛋白>100 $\mu\text{g/L}$;透析患者TSAT>20%、铁蛋白>200 $\mu\text{g/L}$
- 口服铁:琥珀酸亚铁 0.1-0.2g 每日3次;不能耐受或吸收差者静脉铁
- 红细胞生成刺激剂(ESA):
- 起始:Hb<100 g/L时开始,如重组人促红细胞生成素 每周80-120 IU/kg分2-3次皮下注射
- 目标Hb:100-120 g/L,不推荐 $\geq 130\text{ g/L}$ (增加血栓、卒中风险)
- 每2-4周监测Hb,每月上升10-20 g/L为宜,避免过快

2. CKD矿物质与骨代谢异常(CKD-MBD)

- G3期起监测血钙、血磷、全段甲状旁腺激素(iPTH)、碱性磷酸酶
- 控制目标:
- 血磷:尽量维持正常范围(0.87-1.45 mmol/L),透析患者1.13-1.78 mmol/L
- 血钙:维持正常范围(2.10-2.50 mmol/L),避免高钙血症
- iPTH:G3a-G5期非透析患者以正常上限2-9倍趋势评估;透析患者约为正常上限2-9倍
- 降磷措施:限磷饮食(800-1000mg/d)、磷结合剂
- 含钙磷结合剂:碳酸钙 0.5-1.5g 随餐嚼服(高钙血症者禁用)
- 非含钙磷结合剂:碳酸镧 500-1000mg 随餐、司维拉姆 800-1600mg 随餐
- 继发性甲状旁腺功能亢进:活性维生素D(骨化三醇 0.25-0.5 $\mu\text{g/d}$)、拟钙剂(西那卡塞 25-75mg/d)

3. 高钾血症

- 定义:血钾>5.0 mmol/L;>6.0 mmol/L为重度,需紧急处理
- 慢性管理:
- 停用或减少升钾药物(需权衡RASi的肾脏获益,勿轻易停药)
- 限制富钾饮食
- 排钾利尿剂(呋塞米)、纠正酸中毒
- 钾结合剂:环硅酸锆钠 5-10g/d,或帕替罗默
- 急性重度高钾(伴心电图改变):10%葡萄糖酸钙10-20ml静推、胰岛素+葡萄糖、 β_2 激动剂雾化,必要时急诊透析

4. 代谢性酸中毒

- CKD患者血碳酸氢根<22 mmol/L时应干预

- 目标:维持血碳酸氢根 22-26 mmol/L
- 口服碳酸氢钠 0.5-1.0g 每日3次,或枸橼酸钠
- 纠正酸中毒可延缓CKD进展、减少肌肉消耗

5. 心血管并发症

- CKD是心血管疾病独立危险因素,G3期起心血管死亡风险超过ESKD风险
- 控制血压、血脂(LDL-C目标:高危<1.8 mmol/L)、血糖(HbA1c个体化,一般<7.0%)
- 他汀类:eGFR<60的成人非透析患者推荐他汀或他汀+依折麦布

七、肾脏替代治疗

1. 透析指征

- 不单纯依据eGFR数值,应结合临床表现综合判断
- 一般eGFR<10 ml/(min · 1.73m²) 时评估,糖尿病肾病患者可更早(eGFR<15)
- 绝对指征(急诊透析):
- 顽固性高钾血症(血钾>6.5 mmol/L,药物治疗无效)
- 严重代谢性酸中毒(pH<7.2,药物难以纠正)
- 容量超负荷致急性肺水肿、顽固性高血压
- 尿毒症脑病、心包炎、出血倾向
- 尿毒症症状:难以控制的恶心呕吐、营养不良
- 建议eGFR<30时转诊肾脏专科,G4期起进行肾脏替代治疗宣教与通路准备

2. 替代方式选择

- 血液透析:需提前3-6个月建立自体动静脉内瘘
- 腹膜透析:需提前2-4周置入腹透管
- 肾移植:疗效最佳的替代方式,符合条件的患者尽早评估配型

八、随访监测

- G1-G2期:每6-12个月复查eGFR、ACR、血压
- G3a期:每3-6个月;G3b期:每3个月
- G4-G5期:每1-3个月,同时监测血钾、血钙磷、iPTH、碳酸氢根、血红蛋白
- 每年评估心血管危险因素,接种流感、肺炎球菌及乙肝疫苗

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。